

TECHNICAL EVALUATION REPORT: PROJECT 3

Batch: 2026 | Artificial Intelligence Track

Project Name:	AI Tech Stack & Course Recommender Engine
Intern Developer:	Dridi Jawher
Algorithmic Intent:	Active Prediction & Content-Based Filtering
Submission Date:	Mai 2026

1. Project Overview & Objective

Le but principal du **Project 3** est de concevoir et de déployer un moteur de recommandation basé sur le contenu (Content-Based Filtering). Ce système vise à résoudre le problème de la surcharge de choix (Choice Overload) en associant de manière algorithmique les profils et intérêts des utilisateurs avec les attributs intrinsèques des éléments disponibles dans la base de données.

2. System Architectural Design (IPO Model)

L'implémentation suit rigoureusement l'architecture de traitement systématique en cascade (Pipeline) suivante :

- Input Layer (User State)** : Capture et isole les jetons d'intérêts explicites fournis par l'utilisateur tout en appliquant une normalisation textuelle complète.
- Process Layer (TF-IDF Weighting)** : Extrait l'importance des caractéristiques textuelles via l'algorithme statistique TF-IDF.
- Process Layer (Similarity Engine)** : Évalue l'alignement géométrique entre le vecteur des préférences de l'utilisateur et les vecteurs de la base de données à l'aide de la Similarité Cosinus.
- Output Layer (Top-N List)** : Trie hiérarchiquement les scores calculés par ordre décroissant.

3. Mathematical Core Formula

Pour assurer une immunité totale face à la longueur des textes (Vector Magnitude), l'alignement angulaire est calculé via la formule standard de l'industrie :

$$\text{Cosine Similarity} = (A \cdot B) / (||A|| * ||B||)$$

Cette logique retourne un score normalisé entre 0 et 1, fournissant un taux de correspondance parfaitement exploitable.

4. Cold Start Problem Mitigation

Afin de garantir la robustesse du système face au problème du démarrage à froid (Cold Start), l'architecture intègre un mécanisme de secours (Fallback). Si un nouvel utilisateur ne fournit aucun mot-clé valide ou si l'intersection vectorielle est nulle, le pipeline intercepte l'exception et déploie automatiquement une recommandation basée sur la popularité globale pour assurer la continuité du service.

5. Implementation & Verification Results

Le script a été développé en Python 3.x en utilisant les bibliothèques pandas et scikit-learn. Les tests de validation démontrent que la recherche par compétences (ex: machine learning) renvoie avec précision les cours ciblés avec des scores de confiance optimisés, tandis que les cas d'entrées vides sont parfaitement gérés par la stratégie de secours.